SEGURIDAD QUÍMICA INDUSTRIAL

Unidad Temática 2

Etiquetado, Señalización y Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

Marco normativo SGA/GHS, formulación matemática de parámetros críticos y caso práctico de ingeniería con cálculos completos paso a paso.

Documento técnico que desarrolla la estructura de las 16 secciones normalizadas de la FDS, deduce las ecuaciones de toxicidad aguda en mezclas (ETA/ATE), cinética de evaporación de vapores y límites de explosividad (Le Chatelier), y aplica los modelos a un caso real de planta con verificación contra TLV-TWA y LEL.

DOCUMENTO TÉCNICO

Z.ai

Ingeniería de Seguridad y Salud Ocupacional
Higiene Industrial · Gestión de Productos Químicos

SGA · GHS · ETA · ATE · LE CHATELIER · ANTOINE · TLV-TWA

Índice de Contenido

1 Marco normativo y estructura técnica de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) 1

2 Formulación y deducción matemática de parámetros críticos en FDS 2

2.1 Clasificación de Toxicidad Aguda en Mezclas (Estimación de Toxicidad Aguda — ETA / ATE) 2

2.2 Cinética de evaporación y generación de vapor en ambientes confinados 3

2.3 Límite de explosividad de mezclas gaseosas (Ley de Le Chatelier) 4

3 Desarrollo analítico y cálculos completos paso a paso 5

3.1 Paso 1: Cálculo de la Toxicidad Aguda Oral de la mezcla (ETA_m) 6

3.2 Paso 2: Cálculo del LEL de la mezcla en fase vapor 6

3.3 Paso 3: Cálculo de la tasa de evaporación y concentración de contaminante en cabina 8

3.4 Paso 4: Comparación con parámetros críticos de la FDS 8

4 Validación de integridad 9

Referencias bibliográficas 9

UNIDAD TEMÁTICA # 2

Etiquetado, Señalización y Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

---

1. Marco normativo y estructura técnica de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA, conocido internacionalmente como GHS por sus siglas en inglés, *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) estandariza la comunicación de peligros químicos a escala global. Este sistema, desarrollado bajo el auspicio de las Naciones Unidas, ha sido adoptado progresivamente por la mayoría de jurisdicciones nacionales y constituye la columna vertebral de la gestión moderna de seguridad química en entornos industriales, laboratoriales y comerciales.

La Ficha de Datos de Seguridad (FDS / SDS) consta de 16 secciones normalizadas obligatorias, estructuradas de forma secuencial para responder a emergencias, manipulación técnica, almacenamiento y gestión toxicológica/ecotoxicológica. Cada sección cumple un rol específico dentro del flujo de información: las iniciales proveen datos de identificación y respuesta inmediata; las intermedias, pautas operativas de manipulación y control; y las finales, información reglamentaria, toxicológica y ecotoxicológica de soporte para la evaluación de riesgo a largo plazo.

1. **Identificación del producto químico y del proveedor/fabricante.**
2. **Identificación del peligro o peligros** (clasificación SGA, elementos de las etiquetas: pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de peligro H y consejos de prudencia P).
3. **Composición / información sobre los componentes** (sustancias, mezclas, impurezas e intervalos de concentración).
4. **Primeros auxilios** (vías de exposición: inhalación, cutánea, ocular, ingestión; síntomas agudos y retardados).
5. **Medidas de lucha contra incendios** (medios de extinción apropiados/no apropiados, peligros específicos derivados de la combustión, equipo de protección especial).
6. **Medidas en caso de vertido accidental** (precauciones individuales, equipos de protección, procedimientos de emergencia, contención y limpieza).
7. **Manipulación y almacenamiento** (condiciones seguras, incompatibilidades químicas e higiene industrial).
8. **Controles de exposición / protección individual** (parámetros de control: VLA, TLV-TWA, TLV-STEL, BEI; controles de ingeniería y Equipos de Protección Individual — EPI).
9. **Propiedades físicas y químicas** (punto de ebullición, punto de inflamación, límites de explosividad LEL/UEL, presión de vapor, densidad de vapor, solubilidad, pH).

10. **Estabilidad y reactividad** (reactividad, estabilidad química, reacciones peligrosas, condiciones a evitar, materiales incompatibles, productos de descomposición peligrosos).
11. **Información toxicológica** (toxicidad aguda: DL_{50}, CL_{50}, corrosión/irritación, sensibilización, carcinogenicidad, mutagenicidad, toxicidad para la reproducción).
12. **Información ecotoxicológica** (toxicidad acuática: CE_{50}, CL_{50}, persistencia y degradabilidad, potencial de bioacumulación — $\log K_{ow}$, movilidad en el suelo).
13. **Consideraciones relativas a la eliminación** (residuos peligrosos, envases contaminados, normativas locales/internacionales).
14. **Información relativa al transporte** (número ONU, designación oficial, clases de peligro para el transporte, grupo de embalaje/envasado).
15. **Información reglamentaria** (disposiciones específicas de seguridad, salud y medio ambiente).
16. **Otras informaciones** (revisión de la FDS, abreviaturas, métodos de cálculo de mezclas, literatura científica de referencia).

2. Formulación y deducción matemática de parámetros críticos en FDS

2.1 Clasificación de Toxicidad Aguda en Mezclas (Estimación de Toxicidad Aguda — ETA / ATE)

Para clasificar una mezcla en la Sección 2 y 11 de la FDS cuando no se dispone de ensayos directos de laboratorio sobre la mezcla completa, el SGA aplica el principio de aditividad mediante la fórmula de la Estimación de Toxicidad Aguda (ETA_m o ATE_{mix}).

Deducción de la ecuación general. La premisa toxicológica asume que cada componente i contribuye a la letalidad global de forma inversamente proporcional a su valor individual de toxicidad (ETA_i, derivado de DL_{50} oral/dérmica o CL_{50} por inhalación).

Sea C_i la concentración porcentual ponderada en masa (% p/p) del ingrediente i, y sea ETA_i su dosis o concentración letal correspondiente. La contribución a la toxicidad fraccionaria T_i es:

$$T_i = \frac{C_i}{\text{ETA}_i} \tag{1}$$

La toxicidad total de la mezcla T_m corresponde a la suma de las contribuciones de los n ingredientes relevantes ($C_i \geq 1.0\,\%$ para la mayoría de tóxicos o $C_i \geq 0.1\,\%$ para carcinógenos/mutágenos):

$$T_m = \sum_{i=1}^{n} T_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\text{ETA}_i} \tag{2}$$

Dado que la concentración total normalizada de los componentes evaluados es $100\,\%$, la relación que define la ETA_m de la mezcla resultante satisface:

$$\frac{100}{\text{ETA}_m} = T_m \tag{3}$$

Sustituyendo T_m:

$$\frac{100}{\mathrm{ETA}_m} = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\mathrm{ETA}_i} \tag{4}$$

Despejando analíticamente ETA_m:

$$\mathrm{ETA}_m = \frac{100}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\mathrm{ETA}_i}} \tag{5}$$

Cuando la mezcla contiene una concentración acumulada de ingredientes con toxicidad desconocida ($C_{\text{desconocido}}$) superior al 10 %, el denominador se corrige normalizando sobre la fracción evaluada ($100 - C_{\text{desconocido}}$):

$$\frac{100 - C_{\text{desconocido}}}{\mathrm{ETA}_m} = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\mathrm{ETA}_i} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{ETA}_m = \frac{100 - C_{\text{desconocido}}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{\mathrm{ETA}_i}} \tag{6}$$

2.2 Cinética de evaporación y generación de vapor en ambientes confinados

En la manipulación de disolventes orgánicos (Secciones 7, 8 y 9 de la FDS), la velocidad de emisión de vapores a partir de una superficie libre líquida se modela mediante la correlación de balance de masa y transferencia convectiva de materia basada en la ley de difusión y la presión de saturación de vapor:

$$W = \frac{M \cdot K \cdot A \cdot P^{*}}{R \cdot T} \tag{7}$$

Donde:

- W: Tasa de generación o emisión de masa [g/s].
- M: Masa molar de la sustancia volátil [g/mol].
- K: Coeficiente empírico de transferencia de masa [m/s]. Para flujo turbulento sobre superficies de piscinas líquidas interiores:

  $$K = 0.00478 \cdot u^{0.78} \tag{8}$$

  (donde u representa la velocidad local del aire en [m/s]).
- A: Área de la superficie líquida expuesta [m^2].
- P^{*}: Presión de vapor de saturación de la sustancia pura a la temperatura de operación T [Pa].
- R: Constante universal de los gases ideales ($R = 8.314462618\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$).
- T: Temperatura absoluta del sistema [K].

Presión de vapor mediante la ecuación de Antoine:

$$P^{*} = 10^{\,A - \frac{B}{T + C}} \cdot 133.322 \quad \text{[Pa]} \tag{9}$$

(siendo A, B, C las constantes empíricas de Antoine para presiones en mmHg y temperaturas en °C).

Concentración en estado estacionario con ventilación general por dilución. Para un recinto de volumen V [m^3] sometido a un caudal de extracción/inyección Q [m^3/s], el balance diferencial de masa para la masa del contaminante $m_c(t)$ es:

$$\frac{dm_c}{dt} = W - \frac{Q \cdot k_m}{V} m_c(t) \tag{10}$$

Donde k_m es el factor de mezcla o eficiencia de ventilación ($0.1 \leq k_m \leq 1.0$, adimensional).

Dividiendo por el volumen V para expresar en términos de concentración másica $C(t) = \dfrac{m_c(t)}{V}$:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{W}{V} - \left(\frac{Q \cdot k_m}{V}\right) C(t) \tag{11}$$

Integrando con la condición inicial $C(0) = 0$:

$$\int_0^C \frac{dC}{\frac{W}{V} - \frac{Q \cdot k_m}{V} C} = \int_0^t dt \tag{12}$$

$$-\frac{V}{Q \cdot k_m} \ln\left(1 - \frac{Q \cdot k_m}{W} C(t)\right) = t \tag{13}$$

$$C(t) = \frac{W}{Q \cdot k_m}\left(1 - e^{-\frac{Q \cdot k_m}{V} t}\right) \tag{14}$$

En régimen permanente ($t \to \infty$):

$$C_{ss} = \lim_{t \to \infty} C(t) = \frac{W}{Q \cdot k_m} \quad [\text{g/m}^3] \tag{15}$$

Para convertir esta concentración másica a partes por millón en volumen (ppm$_v$) en condiciones de presión P y temperatura T:

$$C_{ss}\,[\text{ppm}_v] = \frac{C_{ss}\,[\text{g/m}^3]}{M\,[\text{g/mol}]} \cdot V_m \cdot 10^3 = \frac{C_{ss}\,[\text{mg/m}^3] \cdot R \cdot T}{P \cdot M} \tag{16}$$

A condiciones estándar de higiene industrial ($T = 298.15$ K, $P = 101325$ Pa, donde $V_m = 24.45$ L/mol):

$$C_{ss}\,[\text{ppm}_v] = \frac{C_{ss}\,[\text{mg/m}^3] \cdot 24.45}{M} \tag{17}$$

2.3 Límite de explosividad de mezclas gaseosas (Ley de Le Chatelier)

En la manipulación de mezclas de gases o vapores inflamables (Sección 9 y 10 de la FDS), los límites inferior de explosividad (LEL o LIE) y superior de explosividad (UEL o LSE) se calculan rigurosamente mediante el principio de aditividad termodinámica de Le Chatelier:

$$\text{LEL}_{\text{mezcla}} = \frac{100}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{y_i}{\text{LEL}_i}} \tag{18}$$

$$\mathrm{UEL}_{\mathrm{mezcla}} = \frac{100}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{y_i}{\mathrm{UEL}_i}} \tag{19}$$

Donde y_i es la fracción volumétrica o molar (% v/v) del componente inflamable i respecto al total de la fracción combustible, tal que:

$$\sum_{i=1}^{n} y_i = 100\,\% \tag{20}$$

3. Desarrollo analítico y cálculos completos paso a paso

Caso práctico de ingeniería y seguridad industrial: Formulación de limpiador técnico industrial

Se analiza en planta una mezcla desengrasante compuesta por tres disolventes orgánicos. Se requiere determinar:

(a) La clasificación de Toxicidad Aguda Oral de la mezcla bajo SGA (ETA_m).

(b) El límite inferior de explosividad de la fase vapor ($\mathrm{LEL}_{\mathrm{mezcla}}$).

(c) La tasa de evaporación superficial W, la concentración máxima en estado estacionario C_{ss} en un área de almacenamiento de $V = 120.0$ m^3 con ventilación mecánica $Q = 0.450$ m^3/s, factor de mezcla $k_m = 0.650$, a $T = 298.15$ K (25.0 °C) y $P = 101325$ Pa, ante un derrame de Acetona con charco de $A = 2.50$ m^2 y velocidad del aire $u = 0.200$ m/s.

(d) Verificación del índice de exposición con respecto al TLV-TWA de la sustancia.

Datos fisicoquímicos y toxicológicos de los componentes

Tabla 1: Datos fisicoquímicos y toxicológicos de los componentes de la mezcla desengrasante.

Parámetro	**Comp. 1: Acetona** (C_3H_6O)	**Comp. 2: Metanol** (CH_4O)	**Comp. 3: Tolueno** (C_7H_8)
Fracción másica (C_i)	60.00 %	15.00 %	25.00 %
Masa molar (M_i)	58.080 g/mol	32.042 g/mol	92.141 g/mol
DL_{50} oral (Rata)	5800.0 mg/kg	100.00 mg/kg*	5580.0 mg/kg
LEL_i (% v/v)	2.50 %	6.00 %	1.10 %
Constantes Antoine (A, B, C)	A=7.02447, B=1161.0, C=224.0	—	—
TLV-TWA	250.0 ppm_v	200.0 ppm_v	20.00 ppm_v

* ETA convertida SGA Categoría 3.

3.1 Paso 1: Cálculo de la Toxicidad Aguda Oral de la mezcla (ETA_m)

Aplicando la ecuación (5):

$$\frac{100}{\text{ETA}_m} = \sum_{i=1}^{3} \frac{C_i}{\text{ETA}_i} = \frac{C_1}{\text{ETA}_1} + \frac{C_2}{\text{ETA}_2} + \frac{C_3}{\text{ETA}_3} \tag{21}$$

Sustituyendo los valores cuantitativos:

$$\frac{100}{\text{ETA}_m} = \frac{60.00}{5800.0} + \frac{15.00}{100.00} + \frac{25.00}{5580.0} \tag{22}$$

Calculando término a término con 7 cifras significativas:

$$\frac{C_1}{\text{ETA}_1} = \frac{60.00}{5800.0} = 0.0103448 \text{ kg/mg} \tag{23}$$

$$\frac{C_2}{\text{ETA}_2} = \frac{15.00}{100.00} = 0.1500000 \text{ kg/mg} \tag{24}$$

$$\frac{C_3}{\text{ETA}_3} = \frac{25.00}{5580.0} = 0.0044803 \text{ kg/mg} \tag{25}$$

Sumando las fracciones toxicológicas:

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{C_i}{\text{ETA}_i} = 0.0103448 + 0.1500000 + 0.0044803 = 0.1648251 \text{ kg/mg} \tag{26}$$

Despejando ETA_m:

$$\text{ETA}_m = \frac{100}{0.1648251} = 606.7037 \text{ mg/kg} \tag{27}$$

Clasificación SGA

Dado que los criterios de corte de toxicidad aguda oral son:

- **Categoría 1:** ETA ≤ 5 mg/kg
- **Categoría 2:** $5 <$ ETA ≤ 50 mg/kg
- **Categoría 3:** $50 <$ ETA ≤ 300 mg/kg
- **Categoría 4:** $300 <$ ETA ≤ 2000 mg/kg

La mezcla se clasifica en **Categoría 4 de Toxicidad Aguda Oral**, asignando la palabra de advertencia **ATENCIÓN**, el pictograma de signo de exclamación (GHS07) y la indicación de peligro **H302: Nocivo en caso de ingestión**.

3.2 Paso 2: Cálculo del LEL de la mezcla en fase vapor

Para aplicar la ley de Le Chatelier, se determinan las fracciones molares relativas de los vapores en equilibrio. A efectos del análisis de inflamabilidad homogénea de la fracción orgánica pura evaporada:

Cálculo de moles por cada 100.0 g de fase líquida desengrasante:

$$n_1 = \frac{60.00\ \text{g}}{58.080\ \text{g/mol}} = 1.03306\ \text{mol} \tag{28}$$

$$n_2 = \frac{15.00\ \text{g}}{32.042\ \text{g/mol}} = 0.46814\ \text{mol} \tag{29}$$

$$n_3 = \frac{25.00\ \text{g}}{92.141\ \text{g/mol}} = 0.27132\ \text{mol} \tag{30}$$

$$n_{\text{total}} = 1.03306 + 0.46814 + 0.27132 = 1.77252\ \text{mol} \tag{31}$$

Fracciones molares porcentuales en la fase combustible evaporada (y_i):

$$y_1 = \frac{1.03306}{1.77252} \times 100\,\% = 58.2825\,\% \tag{32}$$

$$y_2 = \frac{0.46814}{1.77252} \times 100\,\% = 26.4110\,\% \tag{33}$$

$$y_3 = \frac{0.27132}{1.77252} \times 100\,\% = 15.3065\,\% \tag{34}$$

Comprobación:

$$\sum y_i = 58.2825 + 26.4110 + 15.3065 = 100.0000\,\% \tag{35}$$

Aplicando Le Chatelier (ecuación (18)) para el LEL:

$$\text{LEL}_{\text{mezcla}} = \frac{100}{\dfrac{y_1}{\text{LEL}_1} + \dfrac{y_2}{\text{LEL}_2} + \dfrac{y_3}{\text{LEL}_3}} \tag{36}$$

Calculando las componentes del divisor:

$$\frac{58.2825}{2.50} = 23.3130 \tag{37}$$

$$\frac{26.4110}{6.00} = 4.4018 \tag{38}$$

$$\frac{15.3065}{1.10} = 13.9150 \tag{39}$$

Suma de cocientes:

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{y_i}{\text{LEL}_i} = 23.3130 + 4.4018 + 13.9150 = 41.6298 \tag{40}$$

Calculando el LEL resultante:

$$\text{LEL}_{\text{mezcla}} = \frac{100}{41.6298} = 2.4021\,\%\ \text{v/v} \tag{41}$$

Resultado

El límite inferior de explosividad de los vapores combinados es **2.40 % v/v** (24021 ppm_v).

3.3 Paso 3: Cálculo de la tasa de evaporación y concentración de contaminante en cabina

Evaluación ante un derrame de Acetona pura ($M = 58.080$ g/mol).

Presión de vapor a 25.0 °C ($T = 298.15$ K):

$$\begin{aligned} P^* &= 10^{\,7.02447 - \frac{1161.0}{25.0+224.0}} \text{ mmHg} = 10^{\,7.02447 - \frac{1161.0}{249.0}} \\ &= 10^{\,7.02447 - 4.66265} = 10^{\,2.36182} = 230.048 \text{ mmHg} \end{aligned} \tag{42}$$

Conversión a Pascales:

$$P^* = 230.048 \text{ mmHg} \times \left(\frac{101325 \text{ Pa}}{760.0 \text{ mmHg}} \right) = 30670.6 \text{ Pa} \tag{43}$$

Coeficiente de transferencia de masa (K):

$$K = 0.00478 \cdot (0.200)^{0.78} = 0.00478 \cdot 0.28473 = 0.001361 \text{ m/s} \tag{44}$$

Tasa de emisión másica (W), según la ecuación (7):

$$W = \frac{M \cdot K \cdot A \cdot P^*}{R \cdot T} = \frac{(58.080) \cdot (0.001361) \cdot (2.50) \cdot (30670.6)}{(8.31446) \cdot (298.15)} \tag{45}$$

$$W = \frac{6061.34}{2478.95} = 2.44518 \text{ g/s} = 2445.18 \text{ mg/s} \tag{46}$$

Concentración estacionaria en el recinto (C_{ss}), según la ecuación (15):

$$C_{ss} = \frac{W}{Q \cdot k_m} = \frac{2445.18 \text{ mg/s}}{(0.450 \text{ m}^3/\text{s}) \cdot (0.650)} = \frac{2445.18}{0.2925} = 8359.59 \text{ mg/m}^3 \tag{47}$$

Conversión a concentración volumétrica (ppm_v) según la ecuación (17):

$$C_{ss}\,[\text{ppm}_v] = \frac{C_{ss}\,[\text{mg/m}^3] \cdot 24.45}{M} = \frac{8359.59 \cdot 24.45}{58.080} = 3519.15 \text{ ppm}_v \tag{48}$$

3.4 Paso 4: Comparación con parámetros críticos de la FDS

Riesgo toxicológico: $\text{TLV-TWA}_{\text{Acetona}} = 250.0 \text{ ppm}_v$.

Índice de exposición:

$$I = \frac{C_{ss}}{\text{TLV-TWA}} = \frac{3519.15}{250.0} = 14.08 \tag{49}$$

Conclusión — Riesgo toxicológico

La atmósfera supera en **14.08 veces** el límite permisible de exposición ponderada en el tiempo. Requiere **desalojo inmediato**, parada de línea e intervención con equipo de respiración autónoma (ERA/SCBA).

Riesgo de inflamabilidad / incendio: $\text{LEL}_{\text{Acetona}} = 2.50\,\%$ v/v $= 25000 \text{ ppm}_v$.

Porcentaje del LEL alcanzado en estado estacionario:

$$\%\,\text{LEL} = \frac{3519.15\ \text{ppm}_v}{25000\ \text{ppm}_v} \times 100\,\% = 14.08\,\%\ \text{del LEL} \tag{50}$$

Criterio de seguridad

Si bien la concentración se sitúa por debajo del umbral de ignición (100 % LEL), supera el estándar preventivo para espacios confinados que limita la concentración operativa a un máximo del 10 % o 20 % del LEL, por lo que existe **riesgo potencial de incendio si cesa la ventilación forzada**.

4. Validación de integridad

La siguiente tabla consolida los parámetros críticos calculados en los pasos anteriores, contrastándolos con los criterios de aceptación y límites normativos correspondientes. Esta validación constituye el insumo técnico para la auditoría de conformidad del sistema de gestión de seguridad química y para la toma de decisiones operativas inmediatas.

Tabla 2: Validación de integridad de parámetros críticos de la FDS.

Parámetro	**Valor**	**Criterio / Límite normativo**	**Estado**	**Impacto OEE / Continuidad**
Toxicidad Aguda ETA_m	606.70 mg/kg	SGA Cat. 4 ($300 < \text{ETA} \leq 2000$)	Conforme a clasificación	Etiquetado GHS07; determina EPP.
LEL de vapores combinados	2.40 % v/v	Le Chatelier (24021 ppm_v)	Verificado	Control ATEX en zona de mezcla.
Caudal ventilación dilución	0.2925 m^3/s	$Q_{\text{req}} > \frac{W \cdot 24.45}{M \cdot \text{TLV}} = 4.12\ \text{m}^3/\text{s}$	No conforme	Cuello de botella: parada por sobreexposición.
Concentración de vapor C_{ss}	3519.15 ppm_v	$\leq 250.0\ \text{ppm}_v$ (TLV-TWA)	Crítico / Severo	100 % indisponibilidad por evacuación.

Referencias bibliográficas (Normas APA 7.ª edición)

American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (2024). *TLVs and BEIs based on the documentation of the threshold limit values for chemical substances and physical agents & biological exposure indices.* ACGIH.

Crowl, D. A., & Louvar, J. F. (2019). *Chemical process safety: Fundamentals with applications* (4.ª ed.). Pearson Education.

Naciones Unidas. (2023). *Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)* (10.ª ed. rev.). Publicaciones de las Naciones Unidas.

National Institute for Occupational Safety and Health. (2021). *NIOSH pocket guide to chemical hazards*. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/niosh/npg/